



İTÜ ROVER TAKIMI
DRONE ALT EKİBİ

DOKÜMAN HAZIRLAMA VE
YAYIN STANDARDI



BELGE NO: RVR-DRO-001
REVİZYON: REV A
YAYIN TARİHİ: 22 EYLÜL 2026
BİRİM: İTÜ ROVER TAKIMI – DRONE ALT EKİBİ

Bu belge, İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi bünyesinde oluşturulan teknik ve idari dokümanların hazırlanması, numaralandırılması, yayımlanması ve revize edilmesine ilişkin standartları tanımlar.

BELGE BİLGİLERİ

Belge No	RVR-DRO-001
Belge Adı	DOKÜMAN HAZIRLAMA VE YAYIN STANDARDI
Birim	İTÜ ROVER TAKIMI – DRONE ALT EKİBİ
Revizyon	REV A
Yayın Tarihi	22 EYLÜL 2026
Hazırlayan	Drone Alt Ekibi
Kontrol Eden	
Onaylayan	

REVİZYON GEÇMİŞİ

REVİZYON	TARİH	AÇIKLAMA	HAZIRLAYAN
A	22 EYLÜL 2026	İlk yayın	Drone Alt Ekibi

İçindekiler

1	GİRİŞ	4
1.1	Amaç	4
1.2	Kapsam	4
1.3	Uygulama	4
2	DOKÜMAN NUMARALANDIRMA SİSTEMİ	5
2.1	Genel Yapı	5
2.2	Numara Tahsisi	5
2.3	Temel Dokümanlar	5
3	REVİZYON SİSTEMİ	6
3.1	Revizyon Gösterimi	6
3.2	Revizyon Gerektiren Değişiklikler	6
3.3	Revizyon Geçmişi	6
4	DOSYA ADLANDIRMA STANDARDI	7
4.1	Genel Biçim	7
4.2	Dosya Adlarında Kullanılacak Karakterler	7
5	BELGE YAPISI	8
5.1	Zorunlu Bölümler	8
5.2	Kapak	8
5.3	Belge Bilgileri	8
5.4	İçindekiler	9
6	SAYFA DÜZENİ	10
6.1	Kağıt Boyutu	10
6.2	Kenar Boşlukları	10
6.3	Üst Bilgi	10
6.4	Alt Bilgi	10
7	YAZIM VE DİL STANDARDI	11
7.1	Belge Dili	11
7.2	Teknik Terimler	11
7.3	Anlatım	11
8	BAŞLIKLAR VE NUMARALANDIRMA	12

9	TABLolar	13
10	ŞEKİLLER VE GÖRSELLER	14
11	TEKNİK DEĞERLER VE BİRİMLER	15
12	YAZILIM VE KOD BLOKLARI	16
13	NOT, DİKKAT VE UYARI KULLANIMI	17
13.1	Not	17
13.2	Dikkat	17
13.3	Emniyet Uyarıları	17
14	PROSEDÜRLERİN YAZILMASI	18
15	TEST DOKÜMANLARI	19
16	KAYNAK VE REFERANSLAR	20
17	EKLER	21
18	DOKÜMAN HAZIRLAMA SÜRECİ	22
19	REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK SÜRECİ	23
20	ARŞİVLEME	24
21	DOKÜMAN YAYIN KONTROL LİSTESİ	25
22	STANDARTTAN SAPMALAR	26
23	SON HÜKÜMLER	27

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Bu standardın amacı, İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi tarafından hazırlanan tüm teknik ve idari dokümanların ortak bir yapıya sahip olmasını sağlamaktır.

Dokümanların;

- aynı takım kimliğini taşıması,
- kolay tanımlanabilmesi,
- sürümlerinin takip edilebilmesi,
- farklı ekip üyeleri tarafından aynı yöntemle hazırlanabilmesi,
- yıllar sonra dahi anlaşılabilir ve kullanılabilir olması,
- teknik bilginin ekip içerisinde kalıcı hâle getirilmesi

amaçlanır.

1.2. Kapsam

Bu standart, İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi adına hazırlanan;

- teknik manuellere,
- kullanım kılavuzlarını,
- bakım dokümanlarını,
- test prosedürlerini,
- test raporlarını,
- yazılım dokümantasyonlarını,
- elektronik ve aviyonik dokümanlarını,
- mekanik tasarım dokümanlarını,
- uçuş prosedürlerini,
- kontrol listelerini,
- eğitim dokümanlarını,
- mülakat ve değerlendirme dokümanlarını,
- sistem tanım dokümanlarını

kapsar.

1.3. Uygulama

Yeni oluşturulacak tüm RVR-DRO serisi belgelerin bu standarda uygun hazırlanması esastır.

Mevcut belgeler, gerekli görüldüğünde yeni revizyon yayımlanarak bu standarda uyartılabilir.

2. DOKÜMAN NUMARALANDIRMA SİSTEMİ

2.1. Genel Yapı

Drone Alt Ekibi dokümanları aşağıdaki biçimde numaralandırılır:

RVR-DRO-XXX

Burada;

Alan	Anlamı
RVR	İTÜ Rover Takımı
DRO	Drone Alt Ekibi
XXX	Üç basamaklı benzersiz doküman numarası

2.2. Numara Tahsis

Her dokümana yalnızca bir kez numara tahsis edilir.

Tahsis edilen numara daha sonra farklı bir belge için kullanılamaz.

Bir dokümanın adı veya kapsamı değişse dahi aynı doküman devam ediyorsa belge numarası korunur ve revizyon artırılır.

DİKKAT

Silinen, yürürlükten kaldırılan veya artık kullanılmayan bir dokümanın numarası başka bir dokümana verilmez.

2.3. Temel Dokümanlar

Başlangıç dokümanları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Belge No	Belge Adı
RVR-DRO-000	Mülakat Soruları
RVR-DRO-001	Doküman Hazırlama ve Yayın Standardı

Yeni belgeler sırasıyla RVR-DRO-002, RVR-DRO-003 ve devam eden numaralarla yayımlanır.

3. REVİZYON SİSTEMİ

3.1. Revizyon Gösterimi

Doküman revizyonları aşağıdaki biçimde gösterilir:

REV A

İlk yayımlanan sürüm **REV A** olarak tanımlanır.

Daha sonraki sürümler alfabetik olarak ilerler:

REV A → REV B → REV C → REV D

3.2. Revizyon Gerektiren Değişiklikler

Aşağıdaki değişiklikler yeni bir revizyon gerektirir:

- teknik bilgilerin değiştirilmesi,
- prosedür değişiklikleri,
- yeni bölüm eklenmesi,
- bölüm kaldırılması,
- sistem mimarisinin değişmesi,
- kullanılan donanım veya yazılımın değişmesi,
- kritik hata düzeltmeleri,
- görev veya test yönteminin değiştirilmesi.

Yalnızca küçük yazım hatalarının düzeltilmesi veya tasarım değişikliği durumunda yeni revizyon gerekliliğine ekip lideri karar verir.

3.3. Revizyon Geçmişi

Her dokümanda revizyon geçmişi tablosu bulunmalıdır.

Tabloda en az aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- revizyon kodu,
- yayın tarihi,
- yapılan değişikliğin kısa açıklaması,
- hazırlayan kişi veya birim.

4. DOSYA ADLANDIRMA STANDARDI

4.1. Genel Biçim

Elektronik dosyaların adı aşağıdaki biçimde oluşturulur:

BELGENO_REV-X_BELGE-ADI.pdf

Örnek:

ÖRNEK
RVR-DRO-001_REV-A_DOKUMAN-HAZIRLAMA-VE-YAYIN-STANDARDI.pdf

Kaynak LaTeX dosyası:

ÖRNEK
RVR-DRO-001_REV-A_DOKUMAN-HAZIRLAMA-VE-YAYIN-STANDARDI.tex

4.2. Dosya Adlarında Kullanılacak Karakterler

Uyumluluk amacıyla dosya adlarında;

- Türkçe karakter kullanılmaması,
- boşluk yerine tire veya alt çizgi kullanılması,
- belge numarasının dosya adının başında bulunması,
- revizyon kodunun dosya adına eklenmesi

önerilir.

5. BELGE YAPISI

5.1. Zorunlu Bölümler

Standart bir RVR-DRO dokümanı mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki sırayı izlemelidir:

1. Kapak,
2. Belge Bilgileri,
3. Revizyon Geçmişi,
4. İçindekiler,
5. Giriş,
6. Ana Teknik İçerik,
7. Ekler,
8. Belge Sonu.

Belgenin türüne göre bazı bölümler kullanılmayabilir.

5.2. Kapak

Kapakta en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- İTÜ Rover logosu,
- İTÜ Rover Takımı,
- Drone Alt Ekibi,
- belge adı,
- belge numarası,
- revizyon,
- yayın tarihi,
- birim adı.

5.3. Belge Bilgileri

Belge bilgileri sayfasında en az;

- belge numarası,
- belge adı,
- birim,
- revizyon,
- yayın tarihi,

- hazırlayan,
- kontrol eden,
- onaylayan

alanları bulunmalıdır.

5.4. İçindekiler

Beş sayfadan uzun dokümanlarda içindekiler bölümü bulunması önerilir.

Teknik manuellere içindekiler bölümü zorunludur.

6. SAYFA DÜZENİ

6.1. Kağıt Boyutu

Tüm standart dokümanlar A4 boyutunda hazırlanır.

6.2. Kenar Boşlukları

Standart kenar boşlukları:

Üst	22 mm
Alt	22 mm
Sol	20 mm
Sağ	20 mm

6.3. Üst Bilgi

Kapak hariç sayfaların üst bilgisinde;

- sol tarafta İTÜ Rover logosu,
- ortada İTÜ ROVER TAKIMI – DRONE ALT EKİBİ,
- sağ tarafta belge numarası ve revizyon

bulunur.

6.4. Alt Bilgi

Sayfa alt bilgisinde;

- sol tarafta İTÜ ROVER TAKIMI,
- ortada revizyon ve yayın tarihi,
- sağ tarafta mevcut sayfa ve toplam sayfa sayısı

yer alır.

Örnek:

7. YAZIM VE DİL STANDARDI

7.1. Belge Dili

RVR-DRO serisi dokümanların ana dili Türkçedir.

Teknik gereklilik olmadığı sürece İngilizce ve Türkçe ifadelerin aynı cümle içerisinde karışık kullanılmasından kaçınılmalıdır.

7.2. Teknik Terimler

Uluslararası kabul görmüş ve Türkçede yerleşik karşılığı bulunmayan teknik ifadeler özgün biçimleriyle kullanılabilir.

Örnekler:

- PID,
- ESC,
- GPS,
- LiPo,
- IMU,
- UART,
- SPI,
- I2C,
- MAVLink,
- ArUco.

Bir kısaltma ilk kez kullanıldığında gerekli görülürse açıklaması verilmelidir.

7.3. Anlatım

Teknik metin;

- açık,
- kısa,
- ölçülebilir,
- yoruma mümkün olduğunca kapalı,
- teknik olarak doğrulanabilir

olmalıdır.

DİKKAT

“Yaklaşık iyi”, “biraz yüksek”, “fazla hızlı” gibi ölçülemeyen ifadeler kritik teknik prosedürlerde kullanılmamalıdır.

Bunun yerine mümkün olduğunda sayısal sınırlar verilmelidir.

8. BAŞLIKLAR VE NUMARALANDIRMA

Ana bölümler sayısal olarak numaralandırılır:

1. GİRİŞ
2. SİSTEM TANIMI
3. DONANIM
4. YAZILIM

Alt başlıklar aşağıdaki şekilde devam eder:

- 3.1. Uçuş Kontrolcüsü
- 3.2. Güç Sistemi
 - 3.2.1. Batarya
 - 3.2.2. Güç Dağıtımı

Aşırı derin başlık yapısından kaçınılmalıdır.

Mümkün olduğunca üç seviyeden daha fazla başlık kullanılmamalıdır.

9. TABLOLAR

Her tablo;

- anlaşılır bir başlığa,
- gerekli birimlere,
- açık sütun adlarına

sahip olmalıdır.

Teknik değerler mümkün olduğunca tablo hâlinde sunulmalıdır.

Örnek:

Tablo 1: Örnek sistem parametreleri

Parametre	Değer	Birim
Batarya gerilimi	14.8	V
Azami akım	40	A
Pervane çapı	10	inç

10. ŞEKİLLER VE GÖRSELLER

Şekiller;

- yeterli çözünürlükte,
- okunabilir,
- belge içerisinde gerekli boyutta,
- mümkünse beyaz veya şeffaf arka planlı

olmalıdır.

Her teknik şeklin altında açıklayıcı başlık bulunmalıdır.

Örnek:

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.75\textwidth]{drone_system.png}
  \caption{Drone sistemi genel yerleşimi}
\end{figure}
```

Şekil üzerinde oklar, numaralar ve açıklamalar kullanılıyorsa metinler baskı veya PDF görüntüleme sırasında okunabilir olmalıdır.

11. TEKNİK DEĞERLER VE BİRİMLER

Teknik dokümanlarda mümkün olduğunca SI birim sistemi kullanılmalıdır.

Örnek birimler:

Uzunluk	mm, m
Kütle	g, kg
Gerilim	V
Akım	A
Güç	W
Sıcaklık	°C
Frekans	Hz
Hız	m/s

Bir sayısal değer ilk defa verildiğinde birimi belirtilmelidir.

Belirsiz veya ölçülmemiş değerler kesin değer gibi yazılmamalıdır.

12. YAZILIM VE KOD BLOKLARI

Kaynak kod, terminal komutu, yapılandırma dosyası ve benzeri içerikler normal metinden ayrı gösterilmelidir.

Örnek:

```
python3 main.py --live-low-alt
```

Terminal komutları mümkün olduğunca doğrudan kopyalanabilir biçimde verilmelidir.

Bir komut belirli bir klasörde çalıştırılacaksa çalışma dizini ayrıca belirtilmelidir.

Yapılandırma değerlerinde mümkün olduğunca;

- parametre adı,
- varsayılan değer,
- kullanılan değer,
- birim,
- kısa açıklama

verilmelidir.

13. NOT, DİKKAT VE UYARI KULLANIMI

Teknik bilgilerin önem seviyesini belirtmek için standart bilgi kutuları kullanılabilir.

13.1. Not

Ek açıklama, ipuçları veya doğrudan güvenlik riski oluşturmayan bilgiler için kullanılır.

NOT

Bu işlem sırasında uçuş kontrolcüsünün bilgisayara USB üzerinden bağlı olması yeterlidir.

13.2. Dikkat

Hatalı uygulanması durumunda ekipman hasarına, veri kaybına veya görevin başarısız olmasına yol açabilecek işlemlerde kullanılır.

DİKKAT

Pervane yönleri doğrulanmadan uçuş testi yapılmamalıdır.

13.3. Emniyet Uyarıları

İnsan güvenliğini doğrudan ilgilendiren durumlarda uyarı açık, kısa ve belirsizliğe yer vermeyecek şekilde yazılmalıdır.

14. PROSEDÜRLERİN YAZILMASI

Bir işlemin sıralı olarak gerçekleştirilmesi gerekiyorsa numaralandırılmış prosedür kullanılmalıdır.

Örnek:

1. Batarya bağlantısını kontrol et.
2. Pervanelerin doğru yönde takıldığını doğrula.
3. Uçuş kontrolcüsünü enerjilendir.
4. Yer kontrol istasyonu bağlantısını doğrula.
5. Sensör durumlarını kontrol et.
6. Uçuş alanının güvenli olduğunu doğrula.

Her işlem maddesi mümkün olduğunca tek bir eylem içermelidir.

Bir adımın başarılı olup olmadığının anlaşılması için gerekli durumlarda beklenen sonuç ayrıca yazılmalıdır.

15. TEST DOKÜMANLARI

Test prosedürleri mümkün olduğunca aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- testin amacı,
- kullanılan sistem veya prototip,
- kullanılan donanımlar,
- yazılım sürümü,
- test ortamı,
- ön koşullar,
- test adımları,
- ölçülecek değerler,
- başarı kriterleri,
- test sonucu,
- gözlemler,
- ilgili log veya veri dosyaları.

Test gerçekleştirilmeden önce başarı kriterleri belirlenmelidir.

DİKKAT

Test tamamlandıktan sonra sonuca göre başarı kriteri değiştirilmemelidir.

16. KAYNAK VE REFERANSLAR

Başka bir RVR-DRO dokümanına atıf yapılırken belge numarası kullanılmalıdır.

Örnek:

ÖRNEK

Uçuş öncesi kontroller için RVR-DRO-XXX dokümanına bakınız.

Harici teknik dokümanlarda mümkünse;

- doküman adı,
- üretici veya yayımlayan kurum,
- sürüm,
- erişim tarihi

belirtilmelidir.

Üretici veri sayfaları, resmî kullanım kılavuzları ve teknik standartlar mümkün olduğunca öncelikli kaynak olarak kullanılmalıdır.

17. EKLER

Ana belgenin akışını bozacak ölçüde uzun olan ancak belgeyle doğrudan ilişkili içerikler ek bölümünde verilebilir.

Örnek ekler:

- elektrik şemaları,
- kablolama tabloları,
- pin listeleri,
- parametre tabloları,
- parça listeleri,
- yazılım yapılandırmaları,
- uzun test sonuçları,
- kontrol listeleri.

Ekler aşağıdaki biçimde adlandırılır:

EK A – KABLOLAMA ŞEMASI

EK B – PARAMETRE LİSTESİ

EK C – KONTROL LİSTESİ

18. DOKÜMAN HAZIRLAMA SÜRECİ

Yeni bir doküman hazırlanırken aşağıdaki süreç uygulanır:

1. Dokümana ihtiyaç olduğu belirlenir.
2. Kullanılmamış bir RVR-DRO numarası tahsis edilir.
3. Doküman adı belirlenir.
4. RVR-DRO standart LaTeX şablonu kullanılır.
5. Teknik içerik hazırlanır.
6. İçerik teknik olarak kontrol edilir.
7. Yazım ve biçim kontrolü yapılır.
8. Doküman PDF olarak oluşturulur.
9. Son PDF görsel olarak kontrol edilir.
10. Revizyon tablosu tamamlanır.
11. Doküman ilgili ekip depolama alanında yayımlanır.

19. REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK SÜRECİ

Yayımlanmış bir belge değiştirilecekse mevcut dosya doğrudan üzerine yazılmamalıdır.

Yeni revizyon oluşturulur.

Örneğin:

RVR-DRO-005 REV A



RVR-DRO-005 REV B

Revizyon geçmişine yapılan değişiklik kısa ve anlaşılır şekilde yazılır.

Örnek:

REV	TARİH	AÇIKLAMA
A	22.09.2026	İlk yayın
B	04.10.2026	Uçuş öncesi kontrol prosedürü güncellendi
C	18.10.2026	Haberleşme sistemi bölümü eklendi

20. ARŞİVLEME

Yayımlanan dokümanların hem kaynak dosyası hem PDF çıktısı saklanmalıdır.

Önerilen klasör yapısı:

```
DOCUMENTATION/  
|  
+-- RVR-DRO-000/  
| +-- SOURCE/  
| +-- RELEASE/  
| +-- ARCHIVE/  
|  
+-- RVR-DRO-001/  
| +-- SOURCE/  
| +-- RELEASE/  
| +-- ARCHIVE/  
|  
+-- RVR-DRO-002/  
    +-- SOURCE/  
    +-- RELEASE/  
    +-- ARCHIVE/
```

SOURCE klasörü düzenlenebilir kaynak dosyalarını,
RELEASE klasörü güncel yayımlanmış PDF sürümünü,
ARCHIVE klasörü eski revizyonları
içerir.
Eski revizyonlar silinmemelidir.

21. DOKÜMAN YAYIN KONTROL LİSTESİ

Bir doküman yayımlanmadan önce aşağıdaki kontroller yapılmalıdır.

Kontrol	Durum
Belge numarası doğru mu?	
Belge adı doğru mu?	
Revizyon bilgisi doğru mu?	
Yayın tarihi doğru mu?	
İTÜ Rover logosu doğru mu?	
Birim adı doğru mu?	
Üst bilgi tüm sayfalarda doğru mu?	
Alt bilgi tüm sayfalarda doğru mu?	
Sayfa numaraları doğru mu?	
İçindekiler güncel mi?	
Revizyon geçmişi güncel mi?	
Tablo ve şekiller okunabilir mi?	
Teknik değerlerin birimleri mevcut mu?	
Yazım hataları kontrol edildi mi?	
Teknik bilgiler doğrulandı mı?	
Dosya adı standarda uygun mu?	
Kaynak dosya arşivlendi mi?	
PDF son kez görsel olarak kontrol edildi mi?	

22. STANDARTTAN SAPMALAR

Dokümanın kullanım amacı nedeniyle bu standardın bazı maddelerinin uygulanmasının uygun olmadığı durumlarda biçimsel değişiklik yapılabilir.

Ancak aşağıdaki unsurlar mümkün olduğunca korunmalıdır:

- RVR-DRO belge numarası,
- revizyon kodu,
- İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi tanımı,
- kurumsal üst bilgi,
- kurumsal alt bilgi,
- revizyon geçmişi,
- belge numarası ile dosya adının ilişkilendirilmesi.

Standarttan önemli ölçüde sapılan özel dokümanlarda gerekçe belge içerisinde belirtilmelidir.

23. SON HÜKÜMLER

Bu standart, İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi bünyesinde oluşturulan RVR-DRO serisi dokümanlar için temel dokümantasyon referansıdır.

Yeni dokümanlar hazırlanırken bu belge esas alınmalıdır.

Dokümantasyon sisteminde yapılan yapısal değişiklikler öncelikle bu dokümana işlenmeli ve yeni revizyon yayımlanmalıdır.

RVR-DRO serisinin biçimsel veya numaralandırma sistemini etkileyen değişiklikler bireysel belgelerde bağımsız olarak uygulanmamalıdır.

BELGE SONU

RVR-DRO-001

DOKÜMAN HAZIRLAMA VE YAYIN STANDARDI

İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi